第9章

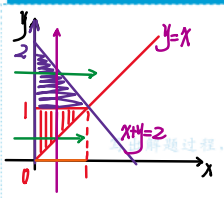
第九章　二重积分

一、选择题

1. 累次积分$\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$ 可写成（C）

(A) $\int_0^2 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy$.　　(B) $\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)dx$.

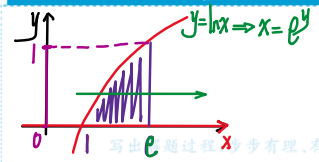
(C) $\int_0^1 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy$.　　(D) $\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)dx$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 交换积分次序$\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 为（D）

(A) $\int_1^e dy\int_0^{\ln x} f(x,y)dx$.　　(B) $\int_{e^2}^e dy\int_0^1 f(x,y)dx$.

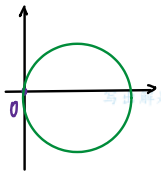
(C) $\int_0^{\ln x} dy\int_1^e f(x,y)dx$.　　(D) $\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 已知$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r(a>0)$，则积分域为（A）

(A) $x^2+y^2\leqslant ax$.　　(B) $x^2+y^2\leqslant a^2(x\geqslant 0)$.

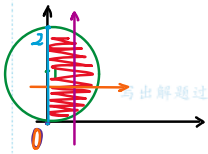
(C) $x^2+y^2\leqslant a^2$.　　(D) $x^2+y^2\leqslant ax(y\geqslant 0)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	 $r^2=a\cos\theta\cdot r$ $x^2+y^2=ax$	（做题时记录）

4. 累次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$可写成（C）

(A) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.　　(B) $\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^2f(x,y)\mathrm{d}y$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	 $r^2=2\sin\theta\cdot r$ $x^2+y^2=2y\Rightarrow x=\sqrt{2y-y^2}$ $x^2+(y-1)^2=1$	（做题时记录）

5. 设$f(x,y)$在$D:x^2+y^2\leqslant a^2$上连续，则$\lim_{a\to 0}\frac{1}{a^2}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$（C）$=f(\xi,\eta)\cdot\pi a^2$

(A) 不一定存在.　　(B) 存在且等于$f(0,0)$.

(C) 存在且等于$\pi f(0,0)$.　　(D) 存在且等于$\frac{1}{\pi}f(0,0)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lim_{a\to 0}\frac{1}{a^2}f(\xi,\eta)\cdot\pi a^2=f(0,0)\cdot\pi$ $(\xi,\eta)\in D$ $(\xi,\eta)\to(0,0)$	（做题时记录）

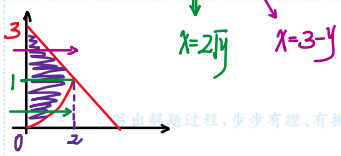
6. 设 $g(x)$ 是可微函数 $y=f(x)$ 的反函数，且 $f(1)=0$，$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=1013$，则 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{f(x)} g(t)\mathrm{d}t$ 的值为（ D ）

(A)2023. (B)2010. (C)2011. (D)2026.

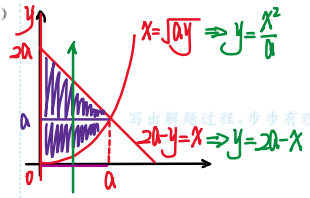
线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^1 \underbrace{\int_0^{f(x)} g(t)\mathrm{d}t}_{u}\,\underbrace{\mathrm{d}x}_{v} = x\cdot\int_0^{f(x)} g(t)\mathrm{d}t\Big|_0^1 - \int_0^1 x\cdot g(f(x))\cdot f'(x)\mathrm{d}x$ $=0-\int_0^1 x\cdot x\,f'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 x^2\mathrm{d}f(x)=-x^2f(x)\Big|_0^1+\int_0^1 f(x)\cdot 2x\,\mathrm{d}x$ $=0+2\times 1013$	（做题时记录）

二、填空题

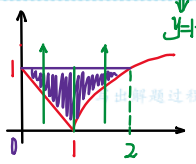
1. 交换累次积分的积分次序，$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{4}}^{3-x} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{2\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^3 \mathrm{d}y\int_0^{3-y} f(x,y)\mathrm{d}x$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

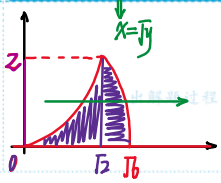
2. 交换累次积分的积分次序，$a>0$，$\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2ay}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_a^{2a} \mathrm{d}y\int_0^{2a-y} f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^a \mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{2a}}^{2a-x} f(x,y)\mathrm{d}y$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

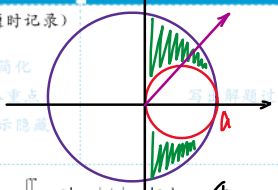
3. 交换累次积分的积分次序，$\int_0^1 dy \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{1} f(x,y)dy + \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x-1}}^{1} f(x,y)dy$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	$y=1-x$　$y=\sqrt{x-1}$ 	（做题时记录） 困难 卡点

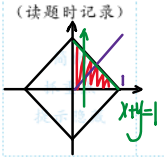
4. 交换积分次序，$\int_0^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^{y} f(x,y)dy + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} dx \int_0^{\sqrt{6-x^2}} f(x,y)dy = \int_0^2 dy \int_{\sqrt{6-y^2}}^{y} f(x,y)dx$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	$x=\sqrt{y}$　$x=\sqrt{6-y^2}$ 	（做题时记录） 困难 卡点

5. 设 D 是由不等式 $x^2+y^2 \geqslant ax$ 与 $x^2+y^2 \leqslant a^2 (a>0, x>0)$ 所确定，将二重积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$ 化为极坐标下的累次积分为 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{a\cos\theta}^{a} f(r\cos\theta, r\sin\theta) \cdot r\,dr$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏		（做题时记录） 困难 卡点

6. $\iint_{|x|+|y|\leq 1} (|x|+|y|)d\sigma = \frac{4}{3}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	 $4\iint_{D_1}(x+y)dxdy = 8\iint_{D_1} x\,dxdy = 8\int_0^1 dx \int_0^{1-x} x\,dy$ $= 8\int_0^1 x(1-x)dx = 8\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\Big\|_0^1$	（做题时记录） 困难 卡点

7. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+2y)\,d\sigma=$ $\frac{\pi}{4}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\frac{1}{2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}x^2+y^2\,dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_D r^2\cdot r\,dr\,d\theta$ $=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}$	（做题时记录）

8. $\int_0^a dx\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}\,dy=$ $\pi a^3/6$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\iint\limits_D r\cdot r\,dr\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^a r^2dr=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{a^3}{3}$	（做题时记录）

9. $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy=$ $1-\sin 1$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx=\int_0^1\frac{\sin y}{y}(y-y^2)dy=\int_0^1\sin y-y\sin y\,dy$ $=-\cos y\Big|_0^1+\int_0^1 y\,d\cos y=1-\cos 1+y\cos y\Big|_0^1-\sin y\Big|_0^1$	（做题时记录）

10. 设 D 为不等式 $0\leqslant x\leqslant 3, 0\leqslant y\leqslant 1$ 所确定的区域，则 $\iint\limits_D\min(x,y)\,dxdy=$ $4/3$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\iint\limits_{D_1}x\,dxdy+\iint\limits_{D_2}y\,dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y x\,dx+\int_0^1 dy\int_y^3 y\,dx$ $=\int_0^1\frac{y^2}{2}dy+\int_0^1 y(3-y)dy$ $=\frac{1}{6}+\frac{3}{2}-\frac{1}{3}$	（做题时记录）

11. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy = \frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{y}{\sqrt{1+y^3}} x\,dx = \int_0^1 \frac{1}{2}\frac{y}{\sqrt{1+y^3}}(y-0)\,dy$ $\frac{1}{3}\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{1+y^3}}\,d(y^3+1) = \frac{1}{3}\sqrt{1+y^3}\Big\|_0^1$	（做题时记录）

12. $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} x\,dx = \pi$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} x\,dy = \int_0^{\pi} x(\sin x - 0)\,dx = -\int_0^{\pi} x\,d\cos x$ $= -x\cos x\Big\|_0^{\pi} + \sin x\Big\|_0^{\pi}$	（做题时记录）

三、解答题

1. 设 D 是以点 $O(0,0)$，$A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域，计算积分 $\iint_D x\,dx\,dy$ $\frac{3}{2}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） $y=2x$ $x+y=3$ $y=\frac{1}{2}x$	$\int_0^1 dx \int_{\frac{1}{2}x}^{2x} x\,dy + \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{2}x}^{3-x} x\,dy$ $= \int_0^1 x\left(2x-\frac{1}{2}x\right)dx + \int_1^2 x\left(3-x-\frac{1}{2}x\right)dx = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^3\Big\|_0^1 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{1}{6}x^3\Big\|_1^2$	（做题时记录）

2. 设 $f(x,y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 求 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$，其中 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \geqslant 2x\}$. $r^2 = 2r\cos\theta$ $\frac{49}{20}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） $x=2$ $r\cos\theta=2$	$\iint_{D_1} r^2\cos^2\theta \cdot r\sin\theta \cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{2\cos\theta}^{2} \cos^2\theta\sin\theta \cdot r^4\,dr$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2\theta\sin\theta \cdot \frac{32}{5}\left(\frac{1}{\cos^5\theta} - \cos^5\theta\right)d\theta$ $= \frac{32}{5}\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-1}{\cos^3\theta}\,d\cos\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^7\theta\,d\cos\theta\right)$ $= \frac{32}{5}\left(\frac{1}{2}\frac{1}{\cos^2\theta} + \frac{1}{8}\cos^8\theta\right)\Big\|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{32}{5}\left(\frac{1}{2}(\sqrt{2})^2 + \frac{1}{8}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^8 - \frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right)$	（做题时记录）

3. 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^{1} dy \int_{y}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$. $\frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） $y=x$ $\sqrt{y}=x \Rightarrow y=x^2$ $\frac{1}{2}$	$\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^{x} xe^{\frac{y}{x}} \frac{dy}{x} = \int_{\frac{1}{2}}^1 xe^{\frac{y}{x}}\Big\|_{x^2}^{x} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e^1 - e^x)\,dx$ $= e\frac{x^2}{2} - xe^x + e^x\Big\|_{\frac{1}{2}}^1$	（做题时记录）

4. 计算二重积分 $\iint_D x^2 y\,dx\,dy$，其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域. $\frac{2}{15}(4\sqrt{2}-1)$ $x = \sqrt{1+y^2}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） D_1	$2\iint_{D_1} x^2 y\,dx\,dy = 2\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1+y^2}} x^2 y\,dx = 2\int_0^1 y\cdot\frac{1}{3}\left(1+y^2\right)^{\frac{3}{2}} dy$ $= \frac{1}{3}\int_0^1 \left(1+y^2\right)^{\frac{3}{2}} d\left(y^2+1\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\left(1+y^2\right)^{\frac{5}{2}}\Big\|_0^1$	（做题时记录）

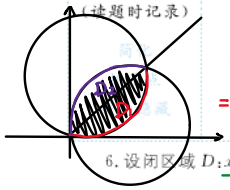
5. 已知平面有界域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 4x, x^2 + y^2 \leqslant 4y\}$，计算二重积分 $\iint_D (x-y)^2\,dx\,dy$. $\frac{12\pi}{3} - \frac{112}{3}$ $r^2 = 4r\cos\theta$ $r^2 = 4r\sin\theta$ $(r\cos\theta - r\sin\theta)^2 \cdot r\,dr\,d\theta$

线索	答题区	笔记

5. 已知平面有界域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4x, x^2+y^2\leqslant 4y\}$，计算二重积分 $\iint_D (x-y)^2\,dxdy$.

线索 | 答题区 | 笔记

（读题时记录） （做题时记录）



$r^2=4r\cos\theta$ $r^2=4r\sin\theta$

$(r\cos\theta-r\sin\theta)^2\cdot r\,dr\,d\theta$

$\iint_{D_1}(1-2\cos\theta\sin\theta)\cdot r^3\,dr\,d\theta+\iint_{D_2}(1-2\cos\theta\sin\theta)\,r^3\,dr\,d\theta$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{4\sin\theta}(1-2\cos\theta\sin\theta)\,r^3\,r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{4\cos\theta}(1-2\cos\theta\sin\theta)\,r^3\,dr=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}4^3\sin^4\theta-4^3\,2\sin^5\theta\cos\theta\,d\theta$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\cdot4^3\left(\frac{1-\cos2\theta}{2}\right)^2d\theta-4^4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\,d\sin\theta$

$=32\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-2\cos2\theta+\cos^2 2\theta)\,d\theta-4^4\cdot\frac{1}{6}\sin^6\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$

$=32\left(\frac{\pi}{4}-1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)-4^4\cdot\frac{1}{6}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6$

$12\pi-\frac{112}{3}$

6. 设闭区域 $D:x^2+y^2\leqslant y, x\geqslant 0$，$f(x,y)$ 为 D 上的连续函数，且

$$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint_D f(u,v)\,du\,dv$$

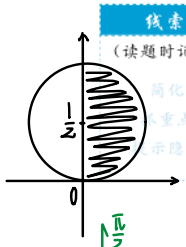
求 $f(x,y)$.

$r^2=r\sin\theta$

$\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{2}{3}+\frac{8}{9\pi}$ 设为A

线索 | 答题区 | 笔记

（读题时记录） （做题时记录）



$A=\iint_D f(x,y)\,dxdy=\iint_D\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy-\frac{8}{\pi}A\,S_{(D)}$

$2A=\iint_D\sqrt{1-r^2}\,r\,dr\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sin\theta}\sqrt{1-r^2}\,r\,dr$

$\frac{1}{2}\pi\frac{1}{4}$

$-\frac{1}{2}\int_0^{\sin\theta}(1-r^2)^{\frac{1}{2}}\,d(1-r^2)$

$-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(1-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sin\theta}$

$-\frac{1}{3}(\cos^3\theta-1)$

$\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}1-\cos^3\theta\,d\theta=\frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}1\right)$

$2A=\frac{\pi}{6}-\frac{2}{9}\Rightarrow A=\frac{\pi}{12}-\frac{1}{9}$